# Les suites géométriques

**Objectifs**

- Calculer les termes de différentes suites.
- Représenter graphiquement une suite géométrique.
- Calculer un terme de rang donné d'une suite géométrique.
- Reconnaître une suite géométrique.
- Déterminer le sens de variation d'une suite géométrique à l'aide de sa raison.
- Calculer la somme des termes d'une suite géométrique.

**Activité 1**

La concentration en nitrates de la rivière du village est de 79 mg/L. Or, une eau est potable lorsque la concentration en nitrates est inférieure à 50 mg/L. Le maire souhaite que l'eau de la rivière soit potable dans moins de cinq ans. Pour cela, il choisit un plan de dépollution qui diminuera de 7 % par an la concentration en nitrates de l'eau de la rivière.

**Problématique : L'eau de la rivière sera-t-elle potable dans moins de cinq ans ?**

Notations :

- $n$ = rang de l'année.
- $c_n$ = concentration en nitrates à l'année $n$ avec $c_1 = 79$.

1. Au bout de cinq ans, la concentration en nitrates sera $c_4$, $c_5$ ou $c_6$ ?

2. Calculer $c_2$.

3. Répéter le calcul précédent jusqu'à pouvoir répondre à la problématique.

**À retenir**

Définition :

Formule de récurrence :

- Si $0 < q < 1$,
- Si $q > 1$,

Pour une suite géométrique, $u_2 = u_1 \times q$.
Et de même :

$$u_3 = u_2 \times q = u_1 \times$$
$$u_4 = u_3 \times q = u_1 \times$$
$$u_5 = u_4 \times q = u_1 \times$$

Et donc

$$\boldsymbol{u_n} =$$

Pour les calculs, cette formule est souvent plus pratique que la formule de récurrence.

Les suites géométriques sont parfaites pour les problèmes d'augmentation/diminution répétée d'un certain pourcentage. Pour un taux de $t$ %, la raison $q$ sera :

Pour une augmentation, $q =$

Pour une diminution, $q =$

Somme des N premiers termes :

**Activité 2**

Vous gagnez un jeu télé et vous avez le choix entre 2 propositions pour toucher une somme d'argent qui sera versée chaque année pendant 10 ans.

- Proposition A : recevoir 20 000 € la première année, puis chaque année, la somme reçue augmente de 875 €.
- Proposition B : recevoir 20 000 € la première année, puis chaque année, la somme reçue augmente de 4 %.

**Problématique : Quelle proposition est la plus avantageuse ?**

Les gains annuels de la proposition A forment une suite, notée $A$, de premier terme $A_1 = 20\,000$.

1. Calculer $A_2$ et $A_3$.

2. La suite $A$ est-elle une suite arithmétique ? Justifier.

3. Calculer $A_{10}$.

4. Calculer la somme des gains sur 10 ans avec la proposition A. (Rappel ci-dessous)

Rappel : Somme des $N$ premiers termes d'une suite arithmétique

$$S_N = N \times \frac{(u_1 + u_N)}{2}$$

Les gains annuels de la proposition B forment une suite, notée $B$, de premier terme $B_1 = 20\,000$.

5. Calculer $B_2$ et $B_3$.

6. La suite $B$ est-elle une suite géométrique ? Justifier.

7. Rappeler la formule qui donne $B_n$ en fonction de $n$.

8. Calculer $B_{10}$.

9. Utiliser la formule ci-dessous pour calculer la somme sur 10 ans avec la proposition B.

Somme des $N$ premiers termes d'une suite géométrique

$$S_N = B_1 \times \frac{q^N - 1}{q - 1}$$

10. Répondre à la problématique.

**Activité 3**

Durant une canicule, un incendie éclate dans une forêt. L'incendie commence avec 53 arbres en train de brûler. Le taux de propagation de cet incendie à partir de la première minute est de 1,37, ce qui signifie que chaque arbre en train de brûler met feu à 1,37 arbre supplémentaire chaque minute. Les pompiers arrivent et commencent à limiter l'avancée de l'incendie à la 25e minute. Le taux de propagation passe alors à 0,86. Grâce aux pompiers, l'incendie n'a duré que 2h.

**Problématique 1 : Combien d'arbres ont commencé à brûler avant l'arrivée des pompiers ?**

**Problématique 2 : Combien d'arbres auront brûlé durant cet incendie ?**

Notations :

- $u_n$ = nombre d'arbres prenant feu à la n-ième minute avant l'arrivée des pompiers.

1. Donner $u_1$ et la raison $q$ de la suite $u$.

2. Donner la formule de récurrence de la suite $u$.

3. Sur Excel, recopier les deux lignes suivantes.

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | **n (minutes)** | **Un (arbres prenant feu)** |
| 2 | 1 | 53 |
| 3 | | |
| 4 | | |

4. Compléter la colonne A jusqu'à 25 minutes.

5. Choisir la formule à copier dans B3 pour compléter la colonne B.

=A1*1,37 =B2/1,37 =B2*1,37

6. Compléter la colonne B.

7. Répondre à la problématique 1.

8. Compléter la colonne A jusqu'à 120 minutes.

9. Quelle formule faut-il copier dans la cellule B27 ?

10. Compléter la colonne B puis répondre à la problématique 2.

**Exercice 1**

Laquelle de ces suites est géométrique ?

- 5 ; 25 ; 625 ; 390625
- 2,5 ; 5 ; 10 ; 20
- 2 ; 4 ; 6 ; 8

**Exercice 2 :** Exprimer $u_n$ en fonction de $n$.

1. Premier terme $u_1 = 2$ et raison $q = 1{,}12$
2. $u_1 = 1024 \quad u_2 = 512 \quad u_3 = 256$
3. Raison $q = 1{,}5$ et $u_4 = 33{,}75$

**Exercice 3**

1. Calculer le 6ème terme de la suite géométrique dont le premier terme est 3 et la raison 2.
2. Calculer les 4 premiers termes de la suite géométrique $(u_n)$ de premier terme $u_1 = 1$ et de raison $q = 0{,}5$.
3. Calculer les termes $w_1$, $w_4$ et $w_{10}$ de la suite géométrique $(w_n)$ de raison $q = 2$ et de troisième terme $w_3 = 100$.
4. Le deuxième terme d'une suite géométrique est 10, son sixième terme est 160. Quel est son quatrième terme ?

**Exercice 4 :** Vous placez 1500 € sur un livret au taux annuel de 9 %.

Notations :

- $m_n$ = montant du livret l'année $n$
- $m_1 = 1500$

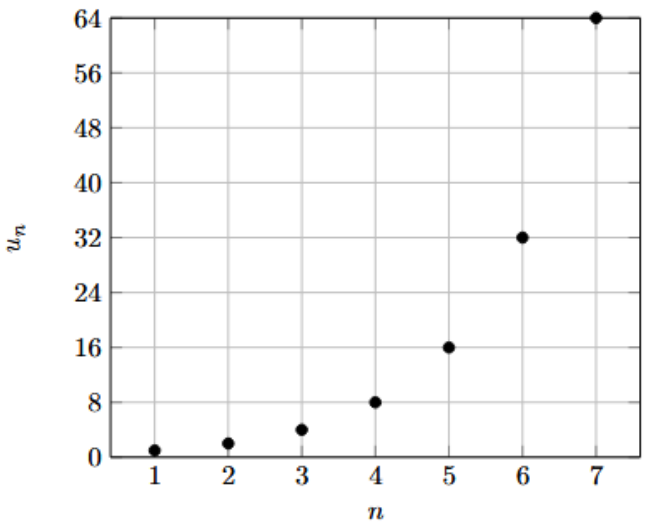
1. Exprimer $m_{n+1}$ en fonction de $m_n$, puis $m_n$ en fonction de $n$.
2. Au bout de combien d'années, le montant du livret aura-t-il triplé ?

**Exercice 5 :** Une culture de bactéries contient au départ 5000 bactéries. Sa taille augmente de 8 % chaque heure.

1. Combien de bactéries seront présentes au bout de 5 heures ?
2. Trouver la formule qui donne le nombre de bactéries après $n$ heures.

**Exercice 6 :** On a représenté une suite géométrique.

1. Quel est le signe de la raison de cette suite ? Justifier.
2. Déterminer la raison de cette suite.




**Exercice 7 :** Bob rembourse une dette en 5 ans. Tous les ans, il effectue un remboursement et chaque année, le remboursement augmente de 20 %. Les remboursements forment une suite géométrique.

1. Quelle est la raison de cette suite.
2. Déterminer le montant de chacun des remboursements sachant que le dernier remboursement s'élève à 2073,6 €.
3. Calculer le montant de la dette.

**Exercice 8 :** D'après la légende, le sage Sissa aurait demandé au roi Indien Belkib, comme récompense pour avoir inventé le jeu d'échecs, un peu de riz réparti de la manière suivante : un grain sur la première case de l'échiquier, deux grains sur la deuxième, quatre grains sur la troisième, huit grains sur la quatrième et ainsi de suite jusqu'à la $64^{\text{ème}}$ case. Le roi Belkib, trouvant cette récompense très raisonnable, accepta sans hésitation. **Le roi Belkib a-t-il pu honorer sa parole ?**

Données :

- 100 grains de riz pèsent environ 5 g.
- La production mondiale de riz est de l'ordre de $5 \times 10^{11}$ kg par an.

**Exercice 9 (difficile) :** Trouver la raison et le nombre de termes d'une suite géométrique connaissant le premier terme 4, le dernier terme 972 et la somme des termes 1 456.